

Programación I - 1^{er} semestre de 2025
Parcialito: Complejidad Computacional
Turno Noche - Tema 1

Nombre y Apellido:

1. El método `calculo1(int[] arr)` devuelve un resultado entero en función de los valores contenidos en el arreglo recibido como argumento. Considerar que la función `procesar(int[] a)` tiene una complejidad de $O(n)$ y no realiza modificaciones en el arreglo `a`.
 - a) Indicar y justificar cuál es: la entrada, el tamaño de la entrada, la función de complejidad y el orden de complejidad de la función `calculo1(int[] arr)`.
 - b) Implementar el método **`public static double calculo2(int[] arr)`** que devuelva exactamente lo mismo que la función `calculo1` pero con un orden de complejidad menor.

```
public static int calculo1(int[] arr) {  
    int acum = 0;  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        if (procesar(arr) < 5) {  
            acum += 2;  
        }  
        for (int j = 0; j < 1000; j++) {  
            acum += procesar(arr);  
        }  
    }  
    return acum;  
}
```

2. Indicar la complejidad computacional del siguiente algoritmo. Justificar su respuesta.

```
public static void funcionConBloques(int[] a) {  
    int n = a.length;  
    int i = 0;  
    while (i < n) {  
        // Código de orden  $O(n)$   
        i++;  
    }  
    while (i < n + 500) {  
        ordenamientoPorSeleccion(a);  
        i++;  
    }  
}
```